异步保存的本质：移交所有权，延后等待

提交返回、分片写完、最终文件就绪，是三个不同的完成时刻。

① 录制 → 打包 | 主进程仍有工作

CPU 帧按环境独立持有，避免切片拖住整批存储。提交前检查在途字节预算，再复制到共享内存；CPU 列表逐帧复制并释放源帧，小型 GPU 状态先堆叠再转到 CPU。这里仍有复制成本。

② 提交 → saved | 后台写入与生成重叠

jobs 队列传任务描述，writer 压缩、写分片并 flush，再通过 results 返回 saved。主进程收到回执后才释放对应共享内存并更新保存计数；pending 包括排队与写入中的任务。

③ finish → output_ready | 整批真正完成

finish 排空任务，等待 writer 退出并核对结果，再合并分片。launcher 关闭环境后记录 output_ready。writer 的失败、退出或超时会向主进程报错，不能把已提交数当作已保存数。

为什么能提速 | 保存成本与下一条生成重叠

原同步路径必须写完才能返回；异步路径打包提交后可继续生成。预算等待、压缩写盘和最终合并仍然存在。数据布局与所有权改动支持这条流水线，尚未单独测出各自收益。

依据：code-structure-evidence.md：owned_recording_method、submit、poll、finish、_merge